

한 국 철 도 공 사 채 용 대 비

NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제2회

국가직무능력표준 기반 직업기초능력평가

30문항 / 35분

수험번호

성명

시험 안내

문제 풀이 시작과 종료 시각을 정한 후 실전처럼 풀어 보십시오.

구분	영역	문항 수	문항 번호
1	의사소통능력	10문항	01 ~ 10
2	수리능력	10문항	11 ~ 20
3	문제해결능력	10문항	21 ~ 30
합계		30문항	35분

수험생 유의사항

1. 답안지의 해당란에 수험번호와 성명을 정확히 기재하십시오.
2. 모든 문항은 5지선다형이며, 각 문항당 하나의 답만 고르십시오.
3. 영역별 풀이 시간은 자율적으로 배분하되, 전체 35분을 넘기지 마십시오.
4. 계산이 필요한 문항은 문두에 제시된 반올림·절사 조건을 반드시 확인하십시오.
5. 자료 아래의 각주(※)에 계산식·적용 범위·예외 규정이 제시되는 경우가 있습니다.
6. 시험이 시작되기 전까지 문제지를 넘기지 마십시오.

06 다음 글의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 바르게 짝지은 것은?

철도 사고의 원인은 흔히 설비 결함으로 알려져 있다. 레일이 갈라지거나 신호 장치가 오작동해 사고가 난다는 것이다. 이런 인식 때문에 안전 예산의 상당 부분이 설비 교체와 개량에 쓰인다.

(㉠) 최근 5년간 국내 철도 사고를 유형별로 나눠 보면 설비 결함이 원인인 경우는 세 건 중 한 건에 못 미친다. 나머지는 운전 취급 실수, 신호 오인, 규정 미준수 같은 사람의 문제였다.

(㉡) 설비에만 예산을 쏟아서는 사고를 줄이는 데 한계가 있다. 교육과 근무 편성을 함께 손봐야 한다.

① ㉠ 그러나 ㉡ 따라서

② ㉠ 그러나 ㉡ 예컨대

③ ㉠ 따라서 ㉡ 그러나

④ ㉠ 즉 ㉡ 따라서

⑤ ㉠ 예컨대 ㉡ 그런데

07 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어갈 위치로 가장 적절한 곳은?

(가) 철도의 경쟁력은 흔히 속도로 이야기된다. 몇 분 만에 어디까지 가느냐가 홍보 문구의 앞자리를 차지한다.

(나) 그런데 이용자를 대상으로 한 만족도 조사에서 속도는 늘 상위 항목이 아니었다. 가장 높은 점수를 좌우한 것은 정시성, 곧 열차가 예정된 시각에 도착하느냐였다.

(다) 이유는 이용자의 계획에 있다. 사람들은 도착 시각에 맞춰 다음 일정을 잡는다. 10분 빨라지는 것보다 5분 늦지 않는 것이 실제 생활에서는 더 값지다.

(라) 정시성을 높이려면 선로 용량과 회차 시간을 함께 봐야 한다. 열차를 더 빨리 달리게 하는 것만으로는 지연이 줄지 않는다.

(마) 최근 개편에서 일부 구간의 표정속도를 낮추는 대신 여유 시간을 넣은 것도 그래서다.

<보기>

도착이 늦어지면 환승과 약속이 한꺼번에 어그러지지만, 조금 일찍 도착한다고 해서 그에 상응하는 이득이 생기지는 않는다.

① (가)

② (나)

③ (다)

④ (라)

⑤ (마)

[08~09] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

승차권 없이 열차를 타거나 정해진 구간을 넘겨 타는 일을 부정승차라 한다. 철도사업법은 이런 경우 운임과 함께 부가운임을 물릴 수 있도록 하고 있다. 부가운임의 상한은 승차 구간 운임의 서른 배다.

부정승차를 막는 방식은 크게 둘로 나뉜다. 하나는 개찰구에서 걸러 내는 것이고, 다른 하나는 열차 안에서 확인하는 것이다. 도시철도는 앞쪽에 기대지만 일반 철도는 사정이 다르다. 역마다 개찰구를 두면 환승과 승하차가 느려지고, 무인역에서는 설치와 관리 비용을 감당하기 어렵다.

그래서 국내 일반 철도는 개찰구를 없애고 열차 내 검표로 방향을 틀었다. 승객은 개찰 없이 승강장에 들어가고, 승무원이 단말기로 좌석별 발권 정보를 확인한다. 발권되지 않은 좌석에 앉은 승객만 골라 확인하므로 전체를 붙잡고 검표할 필요가 없다.

이 방식은 흐름을 막지 않는다는 장점이 있지만 빈틈도 있다. 입석 승객은 좌석 정보로 걸러지지 않고, 승무원이 객차를 도는 사이 자리를 옮기면 확인을 피할 수 있다. 실제 적발 건수의 상당 부분이 정기권 부정 사용과 구간 초과 승차에 몰려 있다.

대책의 무게는 기술 쪽으로 이동했다. 출입문 통과 인원을 세어 발권 수와 견주는 방식, 정기권에 이용 구간과 시간대를 기록해 두는 방식이 시험되고 있다. 어느 쪽도 승객을 잠재적 부정승차자로 대하지 않으면서 정확도를 높여야 한다는 과제를 안고 있다.

08 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

- ① 부정승차의 법적 정의와 부가운임 산정 기준
- ② 도시철도와 일반 철도의 개찰 방식 비교
- ③ 열차 내 검표를 위한 승무원 업무 절차
- ④ 정기권 부정 사용을 막기 위한 기술 개발 현황
- ⑤ 개찰구 없는 철도에서 부정승차를 걸러 내는 방식과 그 한계

09 윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 부가운임은 승차 구간 운임의 서른 배로 정해져 있다.
- ② 열차 내 검표에서는 발권되지 않은 좌석의 승객을 골라 확인한다.
- ③ 무인역이 늘면서 일반 철도의 개찰구 설치가 확대되고 있다.
- ④ 입석 승객은 좌석 발권 정보로 확인할 수 있어 적발이 쉬운 편이다.
- ⑤ 출입문 통과 인원을 세는 방식은 이미 전 노선에 도입되었다.

14 반지름이 6cm인 원 안에 정사각형이 꼭 맞게 들어가 있다. 원의 내부에서 정사각형을 뺀 부분의 넓이는?

※ 정사각형의 네 꼭짓점이 모두 원 위에 있다.

- ① $36\pi - 72 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ② $36\pi - 36 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ③ $18\pi - 36 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ④ $72 - 36\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
- ⑤ $36\pi - 144 \text{ (cm}^2\text{)}$

15 가로 10m, 세로 8m인 직사각형 대합실에서 오른쪽 변 가운데를 가로 4m, 세로 3m만큼 안쪽으로 파내어 ㄷ자 모양으로 만들었다. 이 도형의 둘레는?

- ① 36m
- ② 41m
- ③ 44m
- ④ 47m
- ⑤ 50m

16 1부터 20까지 눈이 있는 정이십면체 주사위를 A와 B가 각각 한 번씩 굴렸다. A가 B보다 큰 수를 얻을 확률은?

※ 각 눈이 나올 가능성은 모두 같다.

- ① $\frac{1}{20}$
- ② $\frac{19}{40}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{21}{40}$
- ⑤ $\frac{19}{20}$

17 안전교육에 참석한 직원 6명이 한 줄로 선다. 이 중 A와 B가 서로 이웃하지 않게 서는 경우의 수는?

- ① 120가지
- ② 240가지
- ③ 360가지
- ④ 480가지
- ⑤ 600가지

18 편도 운임이 4,000원인 구간을 이용하는 청소년이 1개월 정기승차권을 살 때 내야 할 금액은?

<정기승차권 운임 산정 기준>

1. 1개월 정기승차권 운임 = 편도 운임 × 44회 × 55%
2. 10회권 운임 = 편도 운임 × 10회 × 85%
3. 청소년은 위 1·2에 따라 산출된 운임에서 20%를 추가로 깎는다.
4. 산출액에 10원 미만이 남으면 버린다.

- ① 61,600원
- ② 77,440원
- ③ 88,000원
- ④ 96,800원
- ⑤ 105,600원

[19~20] 다음은 국내 철도차량 수출액을 정리한 자료다. 물음에 답하시오.

<표> 국가별 철도차량 수출액

구분	2022년	2023년	2024년
필리핀	1,240	1,536	1,830
대만	980	1,176	1,464
이집트	620	744	976
그 밖의 국가	1,360	1,644	1,830
합계	4,200	5,100	6,100

(단위: 억 원)

- 19 위 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 2024년 대만의 수출액은 전체의 24.0%다.
 - ② 필리핀의 수출액은 두 해 모두 전년 대비 20% 이상 늘었다.
 - ③ 2024년 이집트의 수출액은 2022년의 2배를 넘는다.
 - ④ 이집트의 수출액 비중은 세 해 모두 15%를 넘는다.
 - ⑤ 합계의 전년 대비 증가율은 2023년보다 2024년이 높다.

- 20 2023년 대비 2024년 수출액 증가율이 가장 높은 곳은?
- ① 필리핀

② 대만

③ 그 밖의 국가

④ 필리핀과 대만이 같다

⑤ 이집트

21 다음 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 것은?

- 모든 정비사는 안전교육을 받았다.
 - 어떤 정비사는 야간근무를 한다.
 - 안전교육을 받은 사람은 모두 출입증이 있다.
- ① 야간근무를 하는 사람은 모두 정비사다.
 - ② 출입증이 있는 사람은 모두 정비사다.
 - ③ 안전교육을 받은 사람 중 야간근무를 하지 않는 사람이 있다.
 - ④ 출입증이 있으면서 야간근무를 하는 사람이 있다.
 - ⑤ 야간근무를 하지 않는 정비사가 있다.

22 다음 명제가 모두 거짓일 때, 항상 참인 것은?

- 모든 역무원은 통역 자격이 있다.
- 어떤 역무원은 응급처치 교육을 받았다.
- 통역 자격이 있는 사람은 모두 외국어 시험에 합격했다.

- ① 통역 자격이 있는 역무원은 한 명도 없다.
- ② 응급처치 교육을 받은 역무원은 한 명도 없다.
- ③ 외국어 시험에 합격한 역무원이 있다.
- ④ 통역 자격이 있는 역무원은 외국어 시험에 불합격했다.
- ⑤ 통역 자격이 있는 역무원이 있다.

23 다음 대화에서 B가 범한 오류로 가장 적절한 것은?

A 역사 안에 상업시설을 더 들이면 이용객 동선이 얽혀 환승 시간이 길어집니다. 지금 규모에서 멈추는 게 좋겠습니다.

B 그럼 역사를 텅 빈 콘크리트 상자로 두자는 말씀입니까? 편의점 하나 없는 역에서 승객이 무엇을 하라는 겁니까?

- ① 성급한 일반화 — 몇 개의 사례로 전체를 단정한다
- ② 무지에 호소 — 반증이 없다는 이유로 참이라고 한다
- ③ 인신공격 — 주장 대신 주장하는 사람을 문제 삼는다
- ④ 순환 논증 — 결론을 근거로 다시 쓴다
- ⑤ 허수아비 공격 — 상대 주장을 뒤틀어 놓고 그것을 반박한다

24 승차권 예매 민원이 늘어 원인을 로직트리로 분해했다. 다음 중 다른 가지와 내용이 겹쳐 고쳐야 할 것은?

예매 민원 증가

A. 접속 단계

— 접속 대기 시간이 길다 / 로그인이 자주 풀린다

B. 조회 단계

— 잔여석 표시가 실제와 다르다 / 환승 경로가 안 보인다

C. 결제 단계

— 간편결제가 자주 끊긴다 / 앱이 느리다

D. 취소·환불 단계

— 수수료 기준을 알기 어렵다 / 환불이 늦다

E. 고객센터

— 상담 연결이 어렵다 / 안내가 부서마다 다르다

- [illegible]

25 다음 SWOT 분석에 따른 때, ST 전략으로 가장 적절한 것은?

<○○공사 여객 부문 SWOT 분석>

강점(S)	약점(W)
• 전국 단일 노선망 • 정시율 업계 최고	• 차량 노후화 • 비수도권 배차 간격이 넓음
기회(O)	위협(T)
• 탄소중립 정책으로 철도 전환 수요 증가 • 국내 관광 회복	• 고속버스·저비용 항공의 요금 인하 • 인건비 상승

※ ST 전략은 강점을 살려 위협에 대응하는 전략이다.

- ① 노후 차량을 조기 교체해 고장으로 인한 지연을 줄인다.
- ② 탄소중립 정책에 맞춰 친환경 이동수단으로 홍보를 강화한다.
- ③ 정시율을 앞세워 저비용 항공과 차별화한 정시 보장 상품을 내놓는다.
- ④ 비수도권 배차를 늘려 국내 관광 수요를 끌어온다.
- ⑤ 인건비 부담이 큰 노선을 줄이고 운영 규모를 축소한다.

26 다음은 신규 노선 검토를 위해 외부 환경을 PEST로 나눈 것이다. 분류가 적절하지 않은 것은?

구분	내용
정치·법률(P)	철도 안전 기준이 강화돼 신호 설비 요건이 늘었다
경제(E)	기준금리가 올라 차량 도입 자금의 이자 부담이 커졌다
사회·문화(S)	1인 가구가 늘며 주말 단거리 여행 수요가 늘었다
기술(T)	사내 정비 인력의 평균 근속이 짧아져 숙련도가 떨어졌다
기술(T)	무선통신 기반 열차제어 방식이 상용화 단계에 들어섰다

- ① 철도 안전 기준 강화 — 정치·법률(P)
- ② 기준금리 인상 — 경제(E)
- ③ 1인 가구 증가 — 사회·문화(S)
- ④ 정비 인력 근속 단축 — 기술(T)
- ⑤ 무선 열차제어 상용화 — 기술(T)

27 다음 상황에서 인사팀이 도입하려는 제도로 가장 적절한 것은?

○○공사 직원 설문에서 복리후생 만족도가 낮게 나왔다. 항목별로 보니 연령대마다 원하는 것이 갈렸다. 20~30대는 자기계발비와 여행 지원을, 40~50대는 자녀 학자금과 건강검진 확대를 꼽았다. 인사팀은 지금처럼 모두에게 같은 항목을 일괄 제공하는 방식으로는 만족도를 올리기 어렵다고 보았다. 총액은 그대로 두되 **직원이 항목을 골라 쓰도록** 바꾸기로 했다.

- ① 직무급제
- ② 카페테리아식 복리후생
- ③ 임프로웨어 플랜
- ④ 대용승진
- ⑤ 다면평가

28 차량기지 자재관리팀이 JIT(적시생산) 방식을 도입하려 한다. 이 방식에 대한 이해로 옳지 않은 것은?

- ① 필요한 자재를 필요한 때에 필요한 양만큼 들여와 재고를 줄인다.
- ② 재고에 묶이는 자금과 보관 공간을 아낄 수 있다.
- ③ 납품업체와의 협력 관계와 정확한 납기가 전제되어야 한다.
- ④ 재고가 얇아지므로 공급이 한 번 끊기면 작업이 곧바로 멈출 수 있다.
- ⑤ 수요 변동이 클수록 유리해 계절별 편차가 큰 자재에 먼저 적용한다.

[29~30] 다음은 개통 기념품 선정을 위한 자료다. 물음에 답하시오.

<표> 기념품 후보별 조건

후보	개당 단가	선호도 조사(점)	납품 소요	최소 주문 수량
머그컵	4,200원	62	7일	300개
에코백	5,800원	71	10일	200개
텀블러	8,500원	78	14일	100개
후드티	15,000원	84	21일	100개
볼펜세트	2,400원	45	5일	500개

<선정 조건>

- 1. 총 400개를 주문한다.
- 2. 예산은 300만 원을 넘길 수 없다.
- 3. 행사일까지 15일이 남았으므로 납품 소요가 그 안이어야 한다.
- 4. 후보의 최소 주문 수량을 충족해야 한다.
- 5. 위를 모두 만족하는 후보 중 선호도가 가장 높은 것을 고른다.

29 선정 조건에 따라 고른 기념품은?

- ① 에코백

② 머그컵
- ③ 텀블러

④ 후드티
- ⑤ 볼펜세트

30 예산이 남으면 남은 금액으로 같은 기념품을 최소 주문 단위 없이 추가 주문하려 한다. 앞 문항에서 고른 기념품을 최대 몇 개까지 더 살 수 있는가?

- ① 96개

② 112개
- ③ 117개

④ 124개
- ⑤ 133개

답 안 지

번호	답 란				
01	①	②	③	④	⑤
02	①	②	③	④	⑤
03	①	②	③	④	⑤
04	①	②	③	④	⑤
05	①	②	③	④	⑤
06	①	②	③	④	⑤
07	①	②	③	④	⑤
08	①	②	③	④	⑤
09	①	②	③	④	⑤
10	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
11	①	②	③	④	⑤
12	①	②	③	④	⑤
13	①	②	③	④	⑤
14	①	②	③	④	⑤
15	①	②	③	④	⑤
16	①	②	③	④	⑤
17	①	②	③	④	⑤
18	①	②	③	④	⑤
19	①	②	③	④	⑤
20	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
21	①	②	③	④	⑤
22	①	②	③	④	⑤
23	①	②	③	④	⑤
24	①	②	③	④	⑤
25	①	②	③	④	⑤
26	①	②	③	④	⑤
27	①	②	③	④	⑤
28	①	②	③	④	⑤
29	①	②	③	④	⑤
30	①	②	③	④	⑤